



Amazon EFS

Amazon

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a definir o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) e como ele funciona.



O que é o Amazon EFS?



Amazon EFS

O Amazon EFS é um armazenamento dimensionável, totalmente gerenciado e elástico do Network File System (NFS) para uso com os serviços da nuvem AWS e recursos on-premises.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) é um armazenamento NFS (Network File System) dimensionável, elástico e totalmente gerenciado. Você pode armazenar e recuperar dados em uma rede com o NFS.

Você pode usar o Amazon EFS com os serviços da nuvem AWS e recursos on-premises. Use a interface do Amazon EFS para criar e configurar sistemas de arquivos.

Recursos

O Amazon EFS é um sistema de arquivos de baixa latência e escala de petabytes que faz o seguinte:

- Compatível com NFS
- Compatível com vários serviços da AWS
- Compatível com todas as instâncias e servidores baseados em Linux
- Usa tags



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

O Amazon EFS foi projetado para ser altamente dimensionável em capacidade de armazenamento e desempenho de throughput. O Amazon EFS pode crescer até uma escala de petabytes com acesso massivamente paralelo de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Compatível com NFS

O Amazon EFS é um serviço totalmente gerenciado que fornece armazenamento NFS de sistema de arquivos compartilhados para workloads do Linux. Você pode montar um sistema de arquivos do EFS em uma nuvem privada virtual (VPC) por meio do protocolo Network File System versões 4.0 e 4.1 (NFSv4). Um cliente Linux NFSv4.1 da geração atual pode ser encontrado nas AMIs mais recentes do Amazon Linux, Amazon Linux 2, Red Hat, Ubuntu e macOS Big Sur.

Compatível com vários serviços da AWS

O Amazon EC2, o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e o AWS Lambda são compatíveis com o Amazon EFS e conseguem acessar um sistema de arquivos do EFS ao mesmo tempo.

Compatível com todas as instâncias e servidores baseados em Linux

O Amazon EFS funciona melhor com instâncias do Linux ou macOS. Não há suporte ao uso do Amazon EFS com instâncias baseadas no Microsoft Windows.

Usa tags



- Usa tags



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

O Amazon EFS foi projetado para ser altamente dimensionável em capacidade de armazenamento e desempenho de throughput. O Amazon EFS pode crescer até uma escala de petabytes com acesso massivamente paralelo de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Compatível com NFS

O Amazon EFS é um serviço totalmente gerenciado que fornece armazenamento NFS de sistema de arquivos compartilhados para workloads do Linux. Você pode montar um sistema de arquivos do EFS em uma nuvem privada virtual (VPC) por meio do protocolo Network File System versões 4.0 e 4.1 (NFSv4). Um cliente Linux NFSv4.1 da geração atual pode ser encontrado nas AMIs mais recentes do Amazon Linux, Amazon Linux 2, Red Hat, Ubuntu e macOS Big Sur.

Compatível com vários serviços da AWS

O Amazon EC2, o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e o AWS Lambda são compatíveis com o Amazon EFS e conseguem acessar um sistema de arquivos do EFS ao mesmo tempo.

Compatível com todas as instâncias e servidores baseados em Linux

O Amazon EFS funciona melhor com instâncias do Linux ou macOS. Não há suporte ao uso do Amazon EFS com instâncias baseadas no Microsoft Windows.

Usa tags

Para ajudar a organizar seus sistemas de arquivos, você pode atribuir seus próprios metadados a cada sistema de arquivos criado. Cada tag é um par de chave/valor.

Pense em destinos de montagem e tags como sub-recursos que existem somente se eles estiverem associados a um sistema de arquivos.



Benefícios



Alta disponibilidade

Oferece armazenamento de arquivo dimensionável e elástico para uso com os serviços da AWS



Elasticidade dinâmica

Cresce e diminui automaticamente à medida que você adiciona e remove arquivos



Totalmente gerenciado

Fornecer um armazenamento de sistema de arquivos compartilhado para workloads do Linux



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Alta disponibilidade

Por padrão, o Amazon EFS armazena de maneira redundante cada objeto do sistema de arquivos (diretório, arquivo e link) em várias Zonas de Disponibilidade (AZs) ou armazena objetos de maneira redundante em uma única Zona de Disponibilidade, dependendo da storage class que você usa. O Amazon EFS foi criado para suportar falhas simultâneas de dispositivos ao detectar rapidamente e reparar qualquer redundância perdida. Você pode acessar um sistema de arquivos que usa storage classes Standard do EFS simultaneamente de todas as AZs na Região AWS em que o sistema de arquivos está localizado. Você pode arquitetar sua aplicação para failover de uma AZ para outras AZs na Região para alcançar um alto nível de disponibilidade da aplicação.

Elasticidade dinâmica

O Amazon EFS foi criado para escalar elasticamente sob demanda, sem interromper as aplicações. Os sistemas de arquivos crescem e diminuem automaticamente à medida que você adiciona e remove arquivos. Suas aplicações têm o armazenamento de que precisam, quando precisam.

Totalmente gerenciado

O Amazon Elastic File System é um serviço totalmente gerenciado que você pode usar para configurar e dimensionar o armazenamento de arquivo na nuvem AWS. Você pode usar o Amazon EFS para criar um sistema de arquivos para Big Data e Analytics, fluxos de trabalho de processamento de mídia, gerenciamento de conteúdo, distribuição web e diretórios iniciais. Como ele é totalmente gerenciado, você não precisa se preocupar em gerenciar servidores ou armazenamento de arquivos, atualizar hardware, configurar software ou realizar backups.



Atributos de desempenho

Storage classes

- Storage classes Standard
 - EFS Standard
 - EFS Standard Infrequent Access (Standard – IA)
- Storage classes One Zone
 - EFS One Zone
 - EFS One Zone – IA (One Zone – IA)

Modos de desempenho

- Uso geral
- E/S máxima

Modos de throughput

- Throughput elástico
- Throughput expansivo
- Throughput provisionada



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Para oferecer suporte a uma variedade de workloads de armazenamento na nuvem, o Amazon EFS conta com atributos que você pode usar para controlar o desempenho do sistema de arquivos. Esses atributos de desempenho consistem em storage class, modo de desempenho e modo de throughput.

Storage class

Por padrão, os dados são armazenados em várias Zonas de Disponibilidade com as storage classes Standard do Amazon EFS e armazenados de maneira redundante em uma única Zona de Disponibilidade com as storage classes One Zone do Amazon EFS.

- Storage classes Standard: EFS Standard e EFS Standard Infrequent Access (Standard – IA)
 - A storage class Standard do EFS foi projetada para workloads ativos do sistema de arquivos e funciona bem para armazenar arquivos acessados com frequência.
 - EFS Standard Infrequent Access é uma storage class de baixo custo otimizada para armazenar arquivos de longa duração e acessados com pouca frequência.
 - Essas classes armazenam de maneira redundante cada objeto do sistema de arquivos (diretório, arquivo e link) em várias Zonas de Disponibilidade para sistemas de arquivos.
- Storage classes One Zone: EFS One Zone e EFS One Zone – IA
 - As classes One Zone e One Zone – IA do EFS oferecem economias adicionais ao salvar dados em uma única AZ.



Para oferecer suporte a uma variedade de workloads de armazenamento na nuvem, o Amazon EFS conta com atributos que você pode usar para controlar o desempenho do sistema de arquivos. Esses atributos de desempenho consistem em storage class, modo de desempenho e modo de throughput.

Storage class

Por padrão, os dados são armazenados em várias Zonas de Disponibilidade com as storage classes Standard do Amazon EFS e armazenados de maneira redundante em uma única Zona de Disponibilidade com as storage classes One Zone do Amazon EFS.

- Storage classes Standard: EFS Standard e EFS Standard Infrequent Access (Standard – IA)
 - A storage class Standard do EFS foi projetada para workloads ativos do sistema de arquivos e funciona bem para armazenar arquivos acessados com frequência.
 - EFS Standard Infrequent Access é uma storage class de baixo custo otimizada para armazenar arquivos de longa duração e acessados com pouca frequência.
 - Essas classes armazenam de maneira redundante cada objeto do sistema de arquivos (diretório, arquivo e link) em várias Zonas de Disponibilidade para sistemas de arquivos.
- Storage classes One Zone: EFS One Zone e EFS One Zone – IA
 - As classes One Zone e One Zone – IA do EFS oferecem economias adicionais ao salvar dados em uma única AZ.
 - Essas classes armazenam de maneira redundante cada objeto do sistema de arquivos (diretório, arquivo e link) em uma única AZ.

Modo de desempenho

Você pode selecionar entre dois modos de desempenho ao criar um sistema de arquivos: uso geral e E/S máxima. Você não pode alterar o modo de desempenho de um sistema de arquivos após ele ter sido criado.

- Uso geral: o modo de desempenho de uso geral é recomendado para a maioria dos sistemas de arquivos do EFS.
 - O uso geral funciona bem em casos de uso sensíveis à latência, como ambientes de

servidor web, sistemas de gerenciamento de conteúdo, diretórios iniciais e servidor geral de arquivos.

- Se você não escolher um modo de desempenho ao criar seu sistema de arquivos, o Amazon EFS selecionará o modo de uso geral para você por padrão.
- E/S máxima: os sistemas de arquivos no modo de E/S máxima podem escalar para níveis mais altos de throughput agregado e de operações por segundo em troca de latências ligeiramente mais altas para operações de arquivos.
 - Aplicações e workloads altamente paralelizados, como análise de Big Data e processamento de mídia, podem se beneficiar desse modo.

Modo de throughput

Você pode escolher entre três modos de throughput para um sistema de arquivos: throughput elástico, throughput expansivo e throughput provisionado.

- Throughput elástico: essa é a configuração padrão do modo.
 - Use o modo padrão de throughput elástico quando você tiver workloads com picos ou imprevisíveis e requisitos de desempenho difíceis de prever.
- Throughput expansivo: nessa configuração, o throughput no Amazon EFS escala à medida que o tamanho do sistema de arquivos na storage class padrão aumenta.
 - Use o throughput expansivo quando quiser um throughput que se adapte à quantidade de armazenamento do sistema de arquivos.
- Throughput provisionado: nessa configuração, você pode provisionar instantaneamente o throughput do seu sistema de arquivos (em mebibytes por segundo, ou MiBps), independentemente da quantidade de dados armazenados.
 - Use o throughput provisionado se você conhecer os requisitos de desempenho do workload.
 - Você pode usar esse modo para crescer além dos limites permitidos pelo modo de throughput expansivo.

Casos de uso

O Amazon EFS foi projetado para fornecer desempenho a um amplo espectro de workloads e aplicações, incluindo o seguinte:

- Diretórios iniciais
- Sistema de arquivos para aplicações empresariais
- Testes e desenvolvimento de aplicações
- Backups de banco de dados
- Gerenciamento de conteúdo e serviços na Web
- Fluxos de trabalho de mídia
- Big Data analytics



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

Os principais casos de uso do Amazon EFS incluem o seguinte:

- **Diretórios iniciais:** o Amazon EFS pode fornecer armazenamento para organizações que têm muitos usuários que precisam acessar e compartilhar conjuntos de dados comuns.
- **Sistema de arquivos para aplicativos empresariais:** o Amazon EFS oferece a escalabilidade, a elasticidade, a disponibilidade e a durabilidade necessárias para ser o armazenamento de arquivos de aplicativos empresariais e de aplicações distribuídas como um serviço. A interface padrão do sistema de arquivos, as permissões do sistema de arquivos e a hierarquia de diretórios possibilitam a migração de aplicativos empresariais de ambientes on-premises para a nuvem AWS.
- **Teste e desenvolvimento de aplicações:** o Amazon EFS fornece aos seus ambientes de desenvolvimento um repositório de armazenamento comum. Com um sistema de arquivos do EFS, você pode compartilhar código e outros arquivos de forma segura e organizada. O Amazon EFS oferece uma solução dimensionável e altamente disponível que funciona bem para workloads de teste e desenvolvimento.
- **Backups de banco de dados:** o Amazon EFS apresenta um sistema de arquivos padrão que pode ser montado com o NFSv4 com base em servidores de banco de dados. Ele fornece uma maneira de criar backups de banco de dados portáteis com ferramentas de aplicações nativas ou aplicativos empresariais de backup.
- **Servidor web e gerenciamento de conteúdo:** o Amazon EFS fornece um sistema de arquivos durável e de alto throughput para sistemas de gerenciamento de conteúdo que armazenam e veiculam informações para uma variedade de aplicações, como sites, publicações on-line e arquivos.
- **Big Data analytics:** o Amazon EFS fornece escala e desempenho para aplicações de Big Data que exigem alto throughput para nós de computação. Ele também fornece consistência de leitura

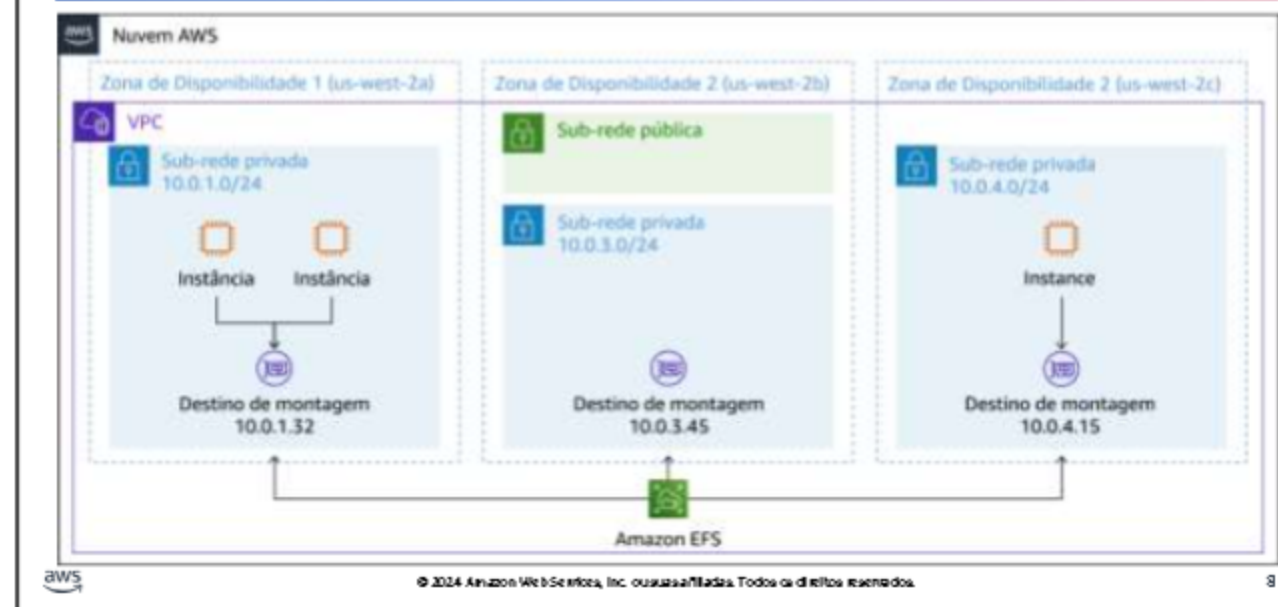


- **Diretórios iniciais:** o Amazon EFS pode fornecer armazenamento para organizações que têm muitos usuários que precisam acessar e compartilhar conjuntos de dados comuns.
- **Sistema de arquivos para aplicativos empresariais:** o Amazon EFS oferece a escalabilidade, a elasticidade, a disponibilidade e a durabilidade necessárias para ser o armazenamento de arquivos de aplicativos empresariais e de aplicações distribuídas como um serviço. A interface padrão do sistema de arquivos, as permissões do sistema de arquivos e a hierarquia de diretórios possibilitam a migração de aplicativos empresariais de ambientes on-premises para a nuvem AWS.
- **Teste e desenvolvimento de aplicações:** o Amazon EFS fornece aos seus ambientes de desenvolvimento um repositório de armazenamento comum. Com um sistema de arquivos do EFS, você pode compartilhar código e outros arquivos de forma segura e organizada. O Amazon EFS oferece uma solução dimensionável e altamente disponível que funciona bem para workloads de teste e desenvolvimento.
- **Backups de banco de dados:** o Amazon EFS apresenta um sistema de arquivos padrão que pode ser montado com o NFSv4 com base em servidores de banco de dados. Ele fornece uma maneira de criar backups de banco de dados portáteis com ferramentas de aplicações nativas ou aplicativos empresariais de backup.
- **Servidor web e gerenciamento de conteúdo:** o Amazon EFS fornece um sistema de arquivos durável e de alto throughput para sistemas de gerenciamento de conteúdo que armazenam e veiculam informações para uma variedade de aplicações, como sites, publicações on-line e arquivos.
- **Big Data analytics:** o Amazon EFS fornece escala e desempenho para aplicações de Big Data que exigem alto throughput para nós de computação. Ele também fornece consistência de leitura após gravação e operações de arquivo de baixa latência.
- **Fluxos de trabalho de mídia:** os fluxos de trabalho de mídia, como edição de vídeo, produção em estúdio, processamento de transmissão, design de som e renderização, geralmente dependem de armazenamento compartilhado para manipulação de arquivos grandes. Um modelo de consistência de dados robusto com alto throughput e acesso a arquivos compartilhados pode

reduzir o tempo necessário para realizar esses trabalhos. Ele também pode consolidar vários repositórios de arquivos locais em um único local para todos os usuários.



Arquitetura do Amazon EFS



O Amazon EFS oferece armazenamento de arquivo na nuvem. Com o Amazon EFS, você pode criar um sistema de arquivos, montar o sistema de arquivos em uma instância do EC2 e, em seguida, ler e gravar dados de e para o sistema de arquivos. Você pode montar um sistema de arquivos do EFS na VPC por meio do protocolo NFSv4.

Você pode acessar o sistema de arquivos do EFS simultaneamente de instâncias do EC2 na sua VPC, para que as aplicações que escalam além de uma única conexão possam acessar um sistema de arquivos. As instâncias do EC2 executadas em várias Zonas de Disponibilidade dentro da mesma Região AWS podem acessar o sistema de arquivos para que muitos usuários possam acessar e compartilhar uma fonte de dados comum.

No diagrama, a VPC tem três Zonas de Disponibilidade, e cada AZ tem um destino de montagem criado nela. É recomendável que você acesse o sistema de arquivos de um destino de montagem dentro da mesma AZ. Observe que uma das Zonas de Disponibilidade (us-west-2b) tem duas sub-redes. No entanto, o destino de montagem é criado apenas em uma das sub-redes.

Como usar o Amazon EFS

Para configurar o Amazon EFS em uma VPC, siga estas etapas:

1. Crie um sistema de arquivos do EFS.
2. Crie recursos do Amazon EC2 e execute a instância do EC2.
3. Crie seus destinos de montagem nas sub-redes apropriadas.
4. Conecte-se à instância do EC2 e monte o sistema de arquivos do EFS.
5. Limpe os recursos e proteja sua conta AWS.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Considere o diagrama de arquitetura do Amazon EFS anterior. Neste exemplo, você examinará a Zona de Disponibilidade 1. Para configurar essa arquitetura, realize as cinco etapas a seguir, que incluem a criação do sistema de arquivos do EFS, a montagem em uma instância do EC2 em sua VPC e o teste da configuração completa.

1. Crie um sistema de arquivos do EFS.
Você pode realizar essa etapa usando o Console de Gerenciamento da AWS para configurações recomendadas pelo serviço ou uma configuração personalizada.
2. Crie recursos do Amazon EC2 e execute a instância do EC2.
Nesta etapa, crie uma instância do EC2 de um tipo de instância compatível com o Amazon EFS e configure-a para montar automaticamente o sistema de arquivos do EFS que você criou na etapa 1. Lembre-se de que antes de iniciar e se conectar a uma instância do EC2, você deve criar um par de chaves, a menos que já tenha um.
3. Crie suas montagens de destino nas sub-redes apropriadas.
Para acessar o sistema de arquivos, você deve criar destinos de montagem na VPC. Para sistemas de arquivos do EFS que usam storage classes padrão, é possível criar um destino de montagem em cada Zona de Disponibilidade em uma Região AWS. Para sistemas de arquivos do EFS que usam storage classes One Zone, só é possível criar um único destino de montagem na mesma Zona de Disponibilidade do sistema de arquivos. Cada destino de montagem tem as seguintes propriedades:

de arquivos do EFS que usam storage classes padrão, é possível criar um destino de montagem em cada Zona de Disponibilidade em uma Região AWS. Para sistemas de arquivos do EFS que usam storage classes One Zone, só é possível criar um único destino de montagem na mesma Zona de Disponibilidade do sistema de arquivos. Cada destino de montagem tem as seguintes propriedades:

- O ID do destino de montagem
 - A ID da sub-rede em que ele é criado
 - O ID do sistema de arquivos para o qual ele foi criado
 - Um endereço IP onde o sistema de arquivos pode ser montado
 - O estado do destino de montagem
4. Conecte-se à instância do EC2 e monte o sistema de arquivos do EFS.
Agora você pode montar o sistema de arquivos em instâncias de computação na VPC, incluindo Amazon EC2, Amazon ECS e Lambda. Para montar o sistema de arquivos, você pode usar o auxiliar de montagem do Amazon EFS, que inclui as opções de montagem recomendadas por padrão.

5. Limpe os recursos e proteja sua conta AWS.
Essa etapa limpa as instâncias que não são mais necessárias em seu ambiente de nuvem.

Para obter mais informações e um passo a passo detalhado, consulte “Getting Started with Amazon Elastic File System” (Conceitos básicos do Amazon Elastic File System) em <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/getting-started.html>.

Para obter orientações adicionais sobre como trabalhar com o Amazon EFS, consulte “Amazon Elastic File System Walkthroughs” (Instruções passo a passo do Amazon Elastic File System) em <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/walkthroughs.html>.

Perguntas de verificação

1. Qual protocolo de sistema de arquivos é compatível com o Amazon EFS?
2. Quais serviços da AWS podem acessar o Amazon EFS simultaneamente?
3. Quais são os principais benefícios de usar o Amazon EFS em um ambiente de nuvem?



As respostas das perguntas são estas:

1. Qual protocolo de sistema de arquivos é compatível com o Amazon EFS?
Protocolo NFS
2. Quais serviços da AWS podem acessar o Amazon EFS simultaneamente?
Amazon EC2, Amazon ECS e Lambda
3. Quais são os principais benefícios de usar o Amazon EFS em um ambiente de nuvem?
Alta disponibilidade, elasticidade dinâmica e um sistema de arquivos totalmente gerenciado

Ideias principais



- O Amazon EFS oferece armazenamento de arquivo por meio de uma rede.
- O Amazon EFS é um serviço de armazenamento de sistema de arquivos totalmente gerenciado que usa o protocolo NFS.
- Use o Amazon EFS para oferecer suporte a workloads baseados em Linux na AWS ou no ambiente on-premises que exigem armazenamento compartilhado de sistemas de arquivos.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

